

组号: 8

清华大学实验报告

系别 精密系 班号 95 姓名 王延州 (同组姓名 9)

作实验日期 2020 年 12 月 8 日

教师评定: 9

实验名称: 示波器的原理和使用

实验目的: 学习调节和使用示波器;

如学习利用示波器实现相位测量等简单应用。

实验原理: 1. 示波器的原理

示波器就其显示原理来说有阴极射线示波管和液晶显示两种。

阴极射线示波器一般由示波管、垂直放大器、水平放大器、扫描发生器、触发同步和直流电源等几部分组成。

示波器的结构主要包括电子枪、偏转系统和电子屏三个部分。电子枪射出电子束并实现加速, 通过偏转系统实现电子束的横向与纵向的偏转, 最后电子打在荧光屏上形成光斑, 荧光屏上刻有坐标刻度, 供测定光斑位置。

显示原理: 要实现荧光屏上显示出某一波形, 需在水平偏转板上加一扫描电压, 使电子束的光点沿水平方向拉开, 这种扫描电压呈锯齿形, 因而称“锯齿波电压”。

若要在荧光屏上显示一稳定波形图, 还需满足 $T_x = T_y$ 。若 $T_x > T_y$, 波形向左移动; 若 $T_x < T_y$, 波形向右移动。此时需调节示波器使波形稳定。

2. 利萨如图的基本原理

若示波器的 X 与 Y 输入是频率相同或呈简单整数比的两个正弦电压, 则屏上的光点呈现特殊轨迹, 这种轨迹称为利萨如图形。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验仪器: SS-7802 示波器、GF6-8066 函数信号发生器

实验任务及步骤: 1. 观察波形。

要求: 输出正弦波、三角波、三角波与尖脉冲四种波形, 并测出其正弦波输出幅度的有效值, 三角波幅度的峰值, 三角波的周期, 尖脉冲的频率。在原始记录纸上画出相应波形, 记录原始数据, 算出结果。

2. 观测利萨如图

(1) 调出频率比为 1:1 或 1:2 的利萨如图, 并由此定出自制信号源正弦波信号的频率。

(2)

3. 据电容充放电原理, 研究三角波与三角波、尖脉冲之间的关系

(1) 三角波的产生

$$U_c = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$R = 10k\Omega$, $C \approx 10\mu F$, 将三角波峰值设为 5V, $f = 1000Hz$, 不断增大 f 值, 观察波形变化 ($U_c \sim t$)

(2) 尖脉冲的产生

$$U = U_c + U_R = \frac{1}{C} \int i dt + iR, \text{ 当 } R \text{ 较小时, } U \propto \frac{1}{C} \int i dt, i \propto \frac{dU}{dt}$$

$U_R = Ri = RC \frac{dU}{dt}$. 若 U 是三角波, 观察波形。

若改变 f 或 R 值, 观察波形变化

(实验中, $C \approx 10\mu F$, $R = 200\Omega$, 三角波 $f = 1kHz$)

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

规律: $f_x = f_y = n_x : n_y$

其中 f_x, f_y 分别为 x, y 输入的正弦信号频率

n_x, n_y 分别为假想多圈内接近切点数与纵边切点数

实验仪器: SS-7802 示波器, GFG-8066 函数信号发生器

实验任务及步骤: 1. 观察波形。

输出正弦波、三角波、三角波与脉冲波 4 种波形, 并测出其正弦波、三角波的峰峰值、峰有效值、周期及频率, 测出脉冲波的周期及频率。

2. 观测列萨如图

观测 $f_x : f_y$ 为 1:1 和 1:2 的列萨如图, 并画出特殊点的波形

*3. 根据电容放电原理自制三角波

原理: $U_c = E(1 - e^{-t/\tau})$

$R = 10k\Omega$ $C = 0.01\mu F$ 将三角波峰值设为 5V, $f = 1000Hz$

不断增大 f 值, 观察波形变化

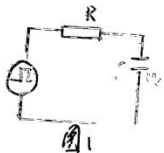


图 1

*4. 共振电路测电感 (已知电容值)

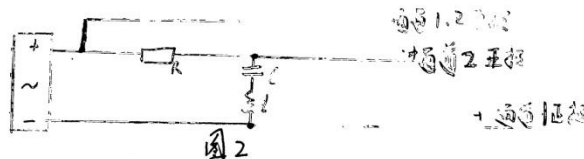


图 2

当 $\phi = 0$, 即 1, 2 通道输出信号相位差为 0 时, 电路谐振, 此时满足 $\frac{1}{\omega C} = \omega L \Rightarrow L = \frac{1}{\omega^2 C}$
 已知 C , 确定 f , 即可求出 L .

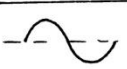
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验结果与数据处理

1. 示波器的使用

波形	光标法 U_{pp}/V	分度法 U_{pp}/V	有效值 U_{eff}	周期 T/ms	频率 f/kHz
	11.70	11.80	5.850 5.90	1.044	957.9
	3.825	3.86	1.11	1.046	956.0
	2.670	2.68	0.9440 0.948	1.046	956.0
				1.044	957.9

注: $f = \frac{1}{T}$

② 正弦波 $U_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} U_{pp}$

三角波 $U_{eff} = \frac{1}{\sqrt{3}} U_{pp}$

正弦波 $U_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} U_{pp}$

2. 观测利萨如图

① $f_x : f_y = 1:1$

$f_x = 0$

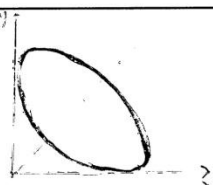


清华大学实验报告

系别_____ 班号_____ 姓名_____ (同组姓名_____)

作实验日期_____ 年_____ 月_____ 日

教师评定:_____

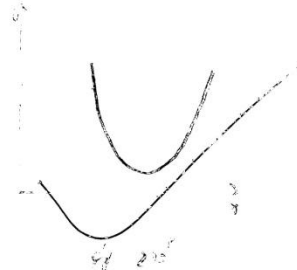
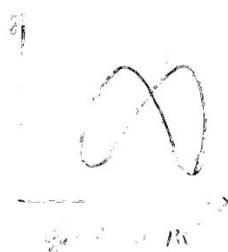


$\phi = 135^\circ$



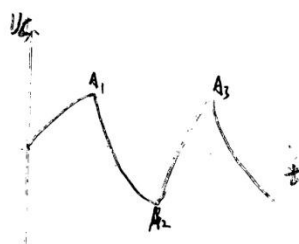
$\phi = 180^\circ$

2. $f_x : f_y = 1 : 2$



3. 3波生成三角波

当保持其他值不变, 增大频率时, 波形显示如图波形, 近似三角波。
进一步提高 f 发现, f 越大, 波形越接近三角波。



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

分析: $U_c = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ $U_c' = \frac{1}{e^{\frac{t}{RC}} \cdot RC}$

当 f 很大时, T 很小且 $T \ll RC$ 此时, 电容充电完毕就被加上反向电压, 产生尖角 (波形中拐角) A_1, A_2, A_3 .

另外, 由 $U_c' = \frac{1}{e^{\frac{t}{RC}} \cdot RC}$ 且 $t \ll RC$, $U_c' \approx \frac{1}{RC(\frac{t}{RC} + 1)} \approx \frac{1}{RC}$
(应用无穷小性质 $e^{\frac{t}{RC}} \sim \frac{t}{RC} + 1$)

故在 OA, A_1A_2, A_2A_3 近似直线, 且 f 越大, 线性越好.

思考题:

1. 可能原因及调节法: ① 水平或垂直位置不对, 使用定位或扫描线超出显示屏, 调节连点或水平或垂直, 调节旋钮可解决

② 扫描亮度不够, 旋转 INTEN 旋钮调亮即可

③ 扫描清晰度不够, 调节聚焦旋钮可解决

④ 扫描显示与 X-Y 显示两切换问题, 要进行扫描显示, 将显示置于扫描状态, 即将按下  按钮

2. 图形不稳定: 调节触发电平旋钮至 Ready 灯暗, Trig'd 灯亮, 或旋转触发电平旋钮使偏幅值在 0 附近, 再按 source 键, 至内波形的稳定.

3. $f_y \gg f_x$, 于波线上显示紧密排列的直线
 $f_y < f_x$, 于仪器上显示一近似水平直线

4. 屏幕上看不到图形或图形仅跨整个显示屏

5. 光栅差太大, 变化太快, 因为相位差变化太快

6. 对萨和图题主解释: f_x : 存是简单整数比 且 频率稳定

清华大学实验报告

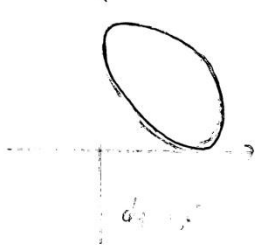
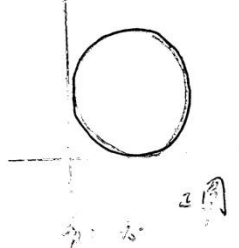
系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

信号源基本使用

波形	直接法 V_{pp}/V	分度法 V_{pp}/V	有效值 V_{eff}	周期 T/ms	频率 f/Hz
	11.70	11.80 $\checkmark$ 24V	5.90	1.044	957.9
	3.825	3.86 $\checkmark$ 100mV	1.11	1.046	956.0
	2.670	2.68 $\checkmark$ 100mV	0.95	1.046	956.0
				1.044	957.9

$2.0 \text{ } d_f = 100 = 1:1$



7.15.146
Desch W.B.E.N.
8.

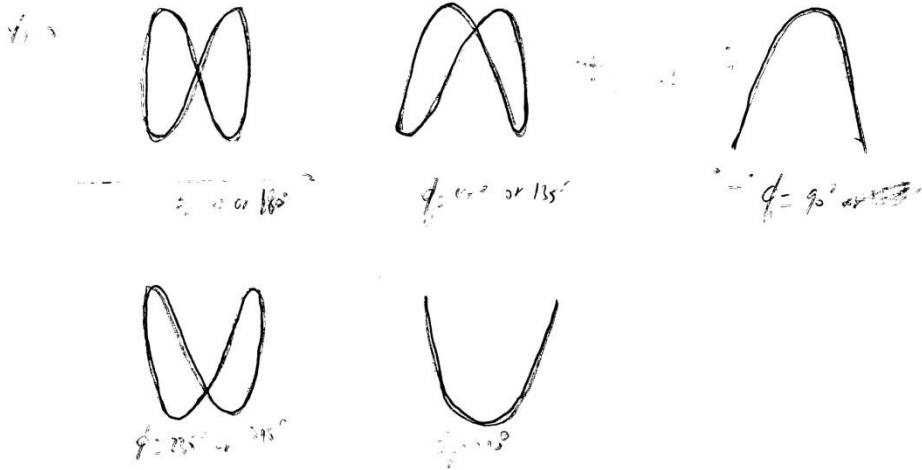


清华大学实验报告

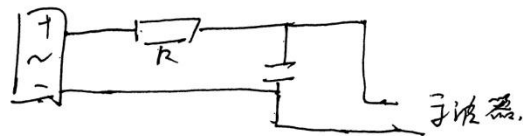
系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

② $\phi_x = \phi_y = 1:2$



3.



$\downarrow$ 频率 J46
 Dec 8th W BENC
 林8

$T = \frac{1}{f}$ $\tau = RC$

$T \ll \tau \rightarrow$ 通波

$\frac{T}{\tau}$ 越小, 滤波越近

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验名称: 声速测量

实验目的: (1) 了解声波在空气中传播速度与气体状态参量的关系;
(2) 了解超声波产生与接收的原理, 学习一种测量空气中声速的方法, 加深相位的概念。

实验原理: 1. 声波在空气中的传播速度

$$\text{理想气体中声波的传播速度为 } v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

标准状态下, 在干燥空气中的声速为 $v_0 = 331.5 \text{ m/s}$ 。在室温下, 干燥空气中的声速为

$$v = v_0 \sqrt{1 + \frac{t}{T_0}} \quad (T_0 = 273.15 \text{ K})$$

由于空气实际上并不是干燥的, 总有一些水蒸气, 经过对空气平均摩尔质量 M 与比热容比 γ 的修正, 在温度为 t , 相对湿度为 R 的空气中, 声速为

$$v = 331.5 \sqrt{\left(1 + \frac{t}{T_0}\right) \left(1 + 0.31 \frac{R p_s}{p}\right)}$$

其中 p_s 为室温时空气的饱和蒸气压, $p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

2. 测量声速的方法

$$\text{公式: } v = f \lambda \quad (\text{即声速} = \text{频率} \times \text{波长})$$

声波的产生与接收用超声波传感器。由于超声波波长短, 波长可用相位法测出, 相应公式为 $l = n \lambda$ (n 为整波个数, l 为对应的长度)

测定波长所用仪器为双探头波器, 利用相位差法确定同相。

实验仪器: (1) 声速测量仪 (2) 函数信号发生器 (3) 示波器

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验内容与步骤:

(1) 连接电路。

函数信号发生器的输出与超声波发射器的输入端或示波器的通道1相连, 将超声波接收器的输出端与示波器的通道2相连。函数信号发生器置于正弦波输出, 幅度调到10V。

(2) 设置频率。

将频率信号发生器的输出频率设置为40kHz左右, 再进行微调, 使接收器接收到的信号频率达到最大。

(3) 用相位法测波长。

利用示波器找出同相位求波长, 并采用逐差法处理数据, 共测出20个点。

(4) 与理论值对比。

在实验前后进行室温 and 湿度测量, 求平均值并计算声速理论值, 与测量值进行比较。

数据处理:

1. 相位法测波长计算声速
 $f = 40.0000 \text{ kHz}$

测量序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
位移 x_i/mm	0	8.83	17.55	26.35	34.99	43.52	52.21	60.96	69.51	77.64
测量序号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
位移 x_i/mm	86.09	94.83	103.82	112.68	121.66	130.50	139.31	147.88	156.14	164.53
$\lambda = (x_{i+10} - x_i)/n$	86.09	86.00	86.27	86.33	86.67	86.98	87.10	86.92	86.63	86.89

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\overline{10\lambda} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_{it10} - x_i = 8.659 \text{ mm} \Rightarrow \bar{\lambda} = 8.659 \text{ mm} \Rightarrow v = f\bar{\lambda} = 364.4 \text{ m/s}$$

$$S_{10\lambda} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (x_{it10} - \bar{x}_i - \overline{10\lambda})^2}{10-1}} \approx 0.39 \text{ mm}$$

$$\Delta x = 0.03 \text{ mm}$$

$$\Delta 10\lambda = \sqrt{(S_{10\lambda})^2 + (\sqrt{2}\Delta x)^2} \approx 0.39 \text{ mm}$$

(注: $\Delta x' = \sqrt{2}\Delta x$: $\because 10\lambda = x_{it10} - x_i$ $\Delta 10\lambda = \sqrt{\left(\frac{\partial(x_{it10} - x_i)}{\partial x_{it10}} \cdot \Delta x_{it10}\right)^2 + \left(\frac{\partial(x_{it10} - x_i)}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i\right)^2}$
 $= \sqrt{\Delta x_{it10}^2 + \Delta x_i^2}$ 由 Δx_{it10} 、 Δx_i 的仪器误差均为 Δx , $\therefore 10\lambda$ 的仪器误差 $\Delta x'$
 $= \sqrt{\Delta x^2 + \Delta x^2} = \sqrt{2}\Delta x$)

$$\therefore \Delta \lambda = \frac{1}{10} \Delta 10\lambda = 0.039 \text{ mm}$$

$$\text{故 } \lambda = (8.659 \pm 0.039) \text{ mm}$$

$$\Delta v = \sqrt{\left(\frac{\partial v}{\partial f} \cdot \Delta f\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda\right)^2} = \sqrt{(\lambda \Delta f)^2 + (f \Delta \lambda)^2}$$

$$\Delta f = 0.01 \text{ Hz} \quad \Delta \lambda = 0.039 \text{ mm}$$

$$\therefore \Delta v = \sqrt{(8.659 \times 10^{-3} \times 0.01)^2 + (40.0000 \times 10^3 \times 0.039 \times 10^{-3})^2} \approx 1.56 \text{ m/s} \approx 1.6 \text{ m/s}$$

$$\text{故 } v = (364.4 \pm 1.6) \text{ m/s}$$

2. 计算声速理论值并与测量值比较

	测量前	测量后	平均值
温度 $t/^\circ\text{C}$	21.0	22.0	21.5
相对湿度	33%	39%	36%

由 $t = 21.5^\circ\text{C}$ 查表得, 饱和蒸汽压 $p_s = 0.0252 \times 10^5 \text{ Pa}$

$$p_{\text{取}} 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \quad T_0 \text{ 取 } 273.15 \text{ K} \quad t = 21.5^\circ\text{C} \quad r = 36\%$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

由公式 $V = 331.5 \sqrt{(1 + \frac{t}{t_0}) (1 + 0.31 \frac{p}{p_0})}$ 得

$$V_{\text{测}} = 344.8 \text{ m/s}$$

$$\text{相对偏差} = \left| \frac{V - V_{\text{测}}}{V_{\text{测}}} \right| = \left| \frac{354.4 - 344.8}{344.8} \right| = 5.68\%$$

实验小结:

1. 在实验结束后, 计算理论值比测量值小很多, 原因可能是测量声波波长时, 人为实验仪器较近, 使其周围温度及相对湿度均比室内平均水平高, 因而导致声速偏高 (由理论计算公式联立)。

2. (思考题1), 用逐差法处理数据的优点是尽可能地利用所有测量数据, 减小偶然误差。除了用逐差法, 也可以通过直接拟合的直线来准确地计算入值, 具体步骤是由测量得到 (x_i, y_i) 数对, 做出对应的散点图, 再通过拟合计算斜率 b , 则 $b = \lambda$ 。

3. (思考题2), $\Delta_{\lambda} = \sqrt{(S_{\lambda})^2 + (S_{\text{仪}})^2}$ 中 $S_{\text{仪}}$ 有系数 5, 原因见数据处理部分

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

数据表格

1. $f = 40.0000 \text{ kHz}$

位 移 $\lambda_i (\text{mm})$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	8.83	17.55	26.35	34.99	43.52	52.24	60.96	69.51	77.64
位 移 $\lambda_i (\text{mm})$	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	86.29	94.83	103.82	112.4	121.66	130.50	139.37	147.88	156.14	164.53
$\lambda_{10} - \lambda_1 / \text{mm}$	86.09	86.00	86.27	86.33	86.67	86.98	87.10	86.92	86.63	86.89

$\bar{\lambda} = 86.59 \text{ mm}$

$v = \frac{1}{10} \bar{\lambda} \cdot f = 346.4$

2. $t_1 = 21.0^\circ\text{C}$ $t_2 = 22.0^\circ\text{C}$ $\bar{t} = 21.5^\circ\text{C}$ $\beta_s = 0.0252$

$r_1 = 33\%$ $r_2 = 39\%$ $\bar{r} = 36\%$

理论值 $V_{\text{理论}} =$

$\frac{|V - V_{\text{理论}}|}{V_{\text{理论}}} \times 100\% =$

实验结果
Dec 8th 1993 = MC
288